

Proyecto Bases de Datos



Juan Camilo Maldonado Piza
Santiago Diaz Sabogal
Julian Parra
Felipe

Profesor: Andrés Oswaldo Calderon Romero,
Ph.D.

Fecha: 7 de Mayo de 2026

Introduccion

Este documento presenta los supuestos y requerimientos que enmarcan el diseño de la base de datos para almacenar telemetría de *chocolate-doom* y respuestas de instrumentos UX. Se incluyen los supuestos sobre el dominio, los requerimientos funcionales y no funcionales, y las consideraciones éticas asociadas al manejo de datos de participantes voluntarios.

Requisitos Funcionales:

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir registrar un estudiante voluntario con sus datos demográficos (nombre, edad, genero, nivel de experiencia) y un indicador de consentimiento informado.	Alta
RF-02	Vinculación usuario-jugador	El sistema debe permitir asociar un usuario real con su identidad en el juego (alias de jugador).	Alta
RF-04	Registro de sesión	El sistema debe registrar cada sesión de juego con su episodio, mapa, tiempo de inicio y fin.	Alta
RF-05	Participantes de sesión	El sistema debe registrar que jugadores participaron en cada sesión a través de la entidad “(nombre de la entidad que vamos a usar)”.	Alta
RF-06	Validacion y transformacion	El sistema debe transformar los datos a las tablas aplicando validaciones.	Alta
RF-07	Deduplicacion	El sistema debe detectar y descartar registros duplicados basandose en la clave (game_id, player_id, tic).	Alta
RF-08	Log de errores ETL	El sistema debe registrar en una tabla de error log los registros rechazados durante la ingestion con la causa del rechazo.	Media
RF-09	Volumen minimo	El sistema debe soportar al menos 20.000 filas de telemetria para pruebas, con al menos 3 episodios y 6 jugadores distintos.	Alta
RF-10	Registro de respuestas	El sistema debe permitir registrar las respuestas de un usuario a un instrumento, incluyendo el puntaje por cada pregunta.	Alta
RF-11	Duracion promedio por mapa	El sistema debe soportar consultas que calculen la duracion promedio de sesiones agrupadas por mapa.	Alta

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RF-12	Analisis de trayectorias	El sistema debe permitir calcular la distancia total recorrida por cada jugador usando distancia	Alta
RF-13	Hotspots del mapa	El sistema debe identificar los sectores más visitados por episodio y mapa.	Media
RF-14	Correlacion UX-telemetria	El sistema debe poder correlacionar puntajes de encuestas con metricas de movimiento de los jugadores.	Media
RF-15	Vistas y vistas materializadas	El sistema debe ofrecer al menos 2 vistas y 1 vista materializada para análisis frecuentes.	Media

Requisitos No-Funcionales:

ID	Nombre	Descripcion	Prioridad
RNF-01	Tiempo de consulta analitica	Las consultas sobre TelemetryEvent (entidad principal) con 20.000+ filas deben ejecutarse en menos de 5 segundos con indices activos.	Alta
RNF-02	Indices obligatorios	Deben existir indices sobre (game_id, player_id, tic), (episode, map_code, sector_id) y (pos_x, pos_y) en TelemetryEvent.	Alta
RNF-03	Normalizacion 3FN	Todas las tablas deben estar en Tercera Forma Normal (3NF).	Alta
RNF-04	Restricciones de dominio	Los campos health, armor y ammo deben tener constraints CHECK que validen rangos validos (ej: health BETWEEN 0 AND 100).	Alta
RNF-05	Unicidad de telemetria	La combinacion (game_id, player_id, tic) debe ser unica en TelemetryEvent para evitar duplicados.	Alta
RNF-6	Separacion de datos	Los datos demograficos personales (User) deben estar en	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
		una tabla separada de los datos de juego (Player, TelemetryEvent).	
RNF-7	Control de versiones	El código DDL, ETL y scripts de datos sintéticos deben estar organizados en carpetas versionadas.	Media

1.4 Requerimientos Éticos y de Privacidad

ID	Requerimiento
RE-01	Consentimiento informado: ningún dato de un usuario puede ingresarse a las tablas centrales sin un registro explícito de consentimiento (campo booleano + fecha + versión del formulario).
RE-02	Seudonimización: los identificadores en Player deben ser independientes de la identidad real del usuario; el vínculo User ↔ Player se aísla y su acceso se restringe.
RE-03	Minimización de datos: solo se almacenan los datos demográficos estrictamente necesarios para el análisis (edad agrupada, género, experiencia); se evita información identificable directa (nombres reales, correos, documentos).
RE-04	Derecho al retiro: debe existir un mecanismo (p. ej. User.is_active = FALSE o borrado en cascada controlado) para que un voluntario solicite la eliminación de sus datos.
RE-05	Confidencialidad: los datos crudos (TSV originales) y las tablas con identificadores deben almacenarse con acceso restringido; opcionalmente cifrar campos sensibles con pgcrypto.
RE-06	Uso restringido: los datos solo pueden usarse para los fines de investigación declarados (análisis de movimiento, cooperación y UX); cualquier uso secundario requiere nuevo consentimiento.
RE-07	No re-identificación: los reportes y consultas publicadas deben evitar combinaciones de atributos que permitan identificar individualmente a un participante (especialmente con tamaños de muestra pequeños).
RE-08	Trazabilidad de instrumentos UX: debe registrarse qué instrumento (PENS/GUESS/BANGS) se usó, su versión y la licencia bajo la cual se aplica (p. ej. BANGS es open access).

Conclusión

Los supuestos y requerimientos definidos sirven como base para las etapas siguientes del proyecto (modelo ER, esquema relacional, ETL y consultas analíticas), garantizando que la solución sea coherente con el dominio, escalable frente al volumen de telemetría esperado y respetuosa de los principios éticos en el tratamiento de datos.